TUGAS KELOMPOK
SINTAKS SQL BASIS DATA

Sistem Booking Lapangan Olahraga



Anggota:

Sulthan Musyaffa Putra S – 103012400232

Aurel Betran Attala – 103012400292

Muhammad Miqdad Aditya– 103012400351

Aditya Putra Pratama – 103012400403

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

UNIVERSITAS TELKOM

BANDUNG 2026

Penjelasan Singkat

Database ini dirancang untuk mengelola booking lapangan olahraga. Tabel PELANGGAN menyimpan data pemesan, ADMIN menyimpan pengelola, LAPANGAN menyimpan fasilitas, JADWAL menyimpan slot waktu, PEMESANAN mencatat transaksi booking, dan PEMBAYARAN mencatat pembayaran.

Relasi utama: LAPANGAN ke JADWAL (satu-ke-banyak), PELANGGAN ke PEMESANAN (satu-ke-banyak), JADWAL ke PEMESANAN (satu-ke-satu untuk satu slot booking), ADMIN ke PEMESANAN (satu-ke-banyak), dan PEMESANAN ke PEMBAYARAN (satu-ke-satu).

Catatan: Jalankan SQL secara berurutan dari bagian 1 sampai bagian 8. Contoh data menggunakan tanggal November 2026. Jika MySQL/MariaDB versi lama tidak menegakkan CHECK constraint, validasi jam perlu dilakukan di aplikasi.

1. Membuat Database

```
CREATE DATABASE db_booking_lapangan;
USE db_booking_lapangan;
```

2. Tabel PELANGGAN

```
CREATE TABLE PELANGGAN (
    id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
    no_telepon VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) UNIQUE
);

INSERT INTO PELANGGAN (nama_pelanggan, no_telepon, email) VALUES
('Andi Pratama', '081234567801', 'andi@email.com'),
('Budi Santoso', '081234567802', 'budi@email.com'),
('Citra Lestari', '081234567803', 'citra@email.com'),
('Dewi Anggraini', '081234567804', 'dewi@email.com'),
('Eko Saputra', '081234567805', 'eko@email.com');
```

3. Tabel ADMIN

```
CREATE TABLE ADMIN (
    id_admin INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_admin VARCHAR(100) NOT NULL,
    username VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
);

INSERT INTO ADMIN (nama_admin, username, email) VALUES
('Rina Amelia', 'rina_admin', 'rina@bookinglapangan.com'),
('Fajar Nugroho', 'fajar_admin', 'fajar@bookinglapangan.com'),
('Siti Rahma', 'siti_admin', 'siti@bookinglapangan.com'),
('Dimas Kurniawan', 'dimas_admin', 'dimas@bookinglapangan.com'),
('Putri Maharani', 'putri_admin', 'putri@bookinglapangan.com');
```

4. Tabel LAPANGAN

```
CREATE TABLE LAPANGAN (
    id_lapangan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nama_lapangan VARCHAR(100) NOT NULL,
    jenis_olahraga VARCHAR(50) NOT NULL,
    lokasi VARCHAR(150) NOT NULL,
    tarif_per_jam DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status_lapangan ENUM('Aktif', 'Perawatan') NOT NULL DEFAULT 'Aktif'
);

INSERT INTO LAPANGAN
(nama_lapangan, jenis_olahraga, lokasi, tarif_per_jam, status_lapangan) VALUES
('Lapangan Futsal A', 'Futsal', 'Area Utama', 150000, 'Aktif'),
('Lapangan Badminton 1', 'Badminton', 'Gedung Indoor', 50000, 'Aktif'),
('Lapangan Basket A', 'Basket', 'Area Timur', 120000, 'Aktif'),
('Lapangan Tenis 1', 'Tenis', 'Area Barat', 100000, 'Aktif'),
('Lapangan Futsal B', 'Futsal', 'Area Utama', 175000, 'Perawatan');
```

5. Tabel JADWAL

```
CREATE TABLE JADWAL (
    id_jadwal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_lapangan INT NOT NULL,
    tanggal DATE NOT NULL,
    jam_mulai TIME NOT NULL,
    jam_selesai TIME NOT NULL,
    harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status_jadwal ENUM('Tersedia', 'Dipesan', 'Ditutup') NOT NULL DEFAULT 'Tersedia',
    CONSTRAINT fk_jadwal_lapangan
        FOREIGN KEY (id_lapangan) REFERENCES LAPANGAN(id_lapangan),
    CONSTRAINT chk_jam_jadwal CHECK (jam_selesai > jam_mulai)
);

INSERT INTO JADWAL
(id_lapangan, tanggal, jam_mulai, jam_selesai, harga, status_jadwal) VALUES
(1, '2026-11-01', '08:00:00', '09:00:00', 150000, 'Dipesan'),
(2, '2026-11-01', '09:00:00', '10:00:00', 50000, 'Dipesan'),
(3, '2026-11-02', '16:00:00', '17:00:00', 120000, 'Dipesan'),
(4, '2026-11-02', '18:00:00', '19:00:00', 100000, 'Dipesan'),
(1, '2026-11-03', '19:00:00', '20:00:00', 150000, 'Tersedia');
```

6. Tabel PEMESANAN

```
CREATE TABLE PEMESANAN (
    id_pemesanan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    kode_booking VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    id_pelanggan INT NOT NULL,
    id_jadwal INT NOT NULL UNIQUE,
    id_admin INT,
    tanggal_pemesanan DATETIME NOT NULL,
    status_pemesanan ENUM('Menunggu Pembayaran', 'Dikonfirmasi', 'Selesai', 'Dibatalkan')
        NOT NULL DEFAULT 'Menunggu Pembayaran',
    total_harga DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pemesanan_pelanggan
        FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES PELANGGAN(id_pelanggan),
    CONSTRAINT fk_pemesanan_jadwal
        FOREIGN KEY (id_jadwal) REFERENCES JADWAL(id_jadwal),
    CONSTRAINT fk_pemesanan_admin
```

```
        FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES ADMIN(id_admin)
);

INSERT INTO PEMESANAN
(kode_booking, id_pelanggan, id_jadwal, id_admin, tanggal_pemesanan, status_pemesanan, total_harga) VALUES
('BK-2026-001', 1, 1, 1, '2026-10-23 09:00:00', 'Dikonfirmasi', 150000),
('BK-2026-002', 2, 2, 2, '2026-10-23 09:30:00', 'Dikonfirmasi', 50000),
('BK-2026-003', 3, 3, 3, '2026-10-23 10:00:00', 'Dikonfirmasi', 120000),
('BK-2026-004', 4, 4, 4, '2026-10-23 10:30:00', 'Dikonfirmasi', 100000),
('BK-2026-005', 5, 5, 5, '2026-10-23 11:00:00', 'Menunggu Pembayaran', 150000);
```

7. Tabel PEMBAYARAN

```
CREATE TABLE PEMBAYARAN (
    id_pembayaran INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_pemesanan INT NOT NULL UNIQUE,
    tanggal_pembayaran DATETIME,
    metode_pembayaran ENUM('Transfer Bank', 'E-Wallet', 'Tunai', 'Kartu') NOT NULL,
    jumlah_bayar DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    status_pembayaran ENUM('Menunggu', 'Berhasil', 'Gagal', 'Dikembalikan')
        NOT NULL DEFAULT 'Menunggu',
    CONSTRAINT fk_pembayaran_pemesanan
        FOREIGN KEY (id_pemesanan) REFERENCES PEMESANAN(id_pemesanan)
);

INSERT INTO PEMBAYARAN
(id_pemesanan, tanggal_pembayaran, metode_pembayaran, jumlah_bayar, status_pembayaran) VALUES
(1, '2026-10-23 09:05:00', 'Transfer Bank', 150000, 'Berhasil'),
(2, '2026-10-23 09:35:00', 'E-Wallet', 50000, 'Berhasil'),
(3, '2026-10-23 10:05:00', 'Tunai', 120000, 'Berhasil'),
(4, '2026-10-23 10:35:00', 'Kartu', 100000, 'Berhasil'),
(5, NULL, 'E-Wallet', 150000, 'Menunggu');
```

8. Contoh Menampilkan Data

```
-- Menampilkan daftar booking beserta pelanggan, lapangan, dan jadwal
SELECT
    p.kode_booking,
    pl.nama_pelanggan,
    l.nama_lapangan,
    l.jenis_olahraga,
    j.tanggal,
    j.jam_mulai,
    j.jam_selesai,
    p.total_harga,
    p.status_pemesanan
FROM PEMESANAN p
JOIN PELANGGAN pl ON p.id_pelanggan = pl.id_pelanggan
JOIN JADWAL j ON p.id_jadwal = j.id_jadwal
JOIN LAPANGAN l ON j.id_lapangan = l.id_lapangan
ORDER BY j.tanggal, j.jam_mulai;
```